Física Computacional (106018C)

Taller 7 — Energía disipada y derivadas de un oscilador amortiguado

Semana 7 — Lenguaje: Fortran y Python

Luis Arenas — 12/11/2026

---

1. Contexto físico. Un sensor registra la posición de un oscilador amortiguado, $x(t) = e^{-\gamma t}\cos(\omega t)$ con $\gamma = 0{,}5\ \mathrm{s}^{-1}$ y $\omega = 2\pi$ rad/s. Se calcula la energía que la fricción disipa en $[0, 3]$ s, $E_{\mathrm{dis}} = \int_0^T 2\gamma v^2\, dt$, y se verifica que coincide con la que pierde el oscilador, $E(0) - E(T)$: es una prueba de conservación de la energía. La velocidad y la aceleración se obtienen derivando numéricamente las posiciones.

2. Método. La integral se resuelve con Romberg (Fortran): el trapecio se refina reutilizando los puntos anteriores, $S_{k,0} = \frac{1}{2}S_{k-1,0} + h_k \sum f(x_{\mathrm{nuevos}})$, y se extrapola con

$$S_{k,j} = \frac{4^j\, S_{k,j-1} - S_{k-1,j-1}}{4^j - 1}, \qquad \text{parada: } |S_{k,k} - S_{k-1,k-1}| < \mathrm{tol}.$$

En el código esto es la línea de `S(k,j)` dentro del ciclo en j, y solo se evalúan los 2^{k-1} puntos nuevos de cada nivel. En Python (rebanadas, sin ciclos) la velocidad es $v_i \approx (x_{i+1} - x_{i-1})/2\Delta t$ y la aceleración $a_i \approx (x_{i+1} - 2x_i + x_{i-1})/\Delta t^2$.

3. Resultado. Romberg se compara con $E(0) - E(T)$ (tol 10^{-6}) y con π (tol 10^{-5}); en las derivadas se usa el error máximo con $\Delta t = 0{,}01$ s, relativo a $|v|_{\mathrm{máx}} = 5{,}62$ m/s y $|a|_{\mathrm{máx}} = 39{,}2$ m/s^2.

Caso	Valor obtenido	Valor de referencia	Error relativo
E_{dis} [J/kg]	18.9940046974	18.9940046969	$2{,}4 \times 10^{-9}\,\%$
π (17 evaluaciones)	3.141592665	3.141592654	$3{,}7 \times 10^{-7}\,\%$
v central (error máx.)	$3{,}77 \times 10^{-3}$	v exacta	$0.067\,\%$
v cinco puntos (error máx.)	$3{,}03 \times 10^{-6}$	v exacta	$5{,}4 \times 10^{-5}\,\%$
a central (error máx.)	$1{,}21 \times 10^{-2}$	a exacta	$0.031\,\%$

La energía disipada coincide con $E(0) - E(T)$ hasta $4{,}5 \times 10^{-10}$, muy por debajo de la tolerancia: el criterio de la diagonal compara con el nivel anterior y por eso es conservador. Al reducir Δt a la mitad, los errores bajan en razón 1.99, 1.99, 4.00, 15.99 y 3.94, es decir, órdenes 1, 1, 2, 4 y 2.

Verificación (PASS/FAIL): 4 de 4 casos de la celda de verificación pasaron.

4. Obstáculo o decisión de implementación. El caso 2 de la verificación fallaba con "las posiciones no corresponden al oscilador", aunque las derivadas estaban bien. La causa era el formato de escritura: `np.savetxt` con `%.10e` guardaba x con solo 10 cifras, y la verificación exige coincidencia de 10^{-12}. Con `%.16e` (doble precisión completa) pasó. Además, Romberg no converge mientras la malla no resuelve el periodo de v^2 (0.5 s): con 1, 2, 4 y 8 subintervalos el trapecio da 0.39, 0.28, 17.25 y 17.32 frente a 18.99.

5. Conclusión. Romberg alcanza 10^{-8} para π con 17 evaluaciones, pero con un integrando oscilante solo converge cuando la malla ya resuelve la oscilación (desde $k = 5$). Se mejoraría empezando con N_0 subintervalos tales que h sea menor que medio periodo, en lugar de un solo trapecio.

6. Uso de herramientas de IA. Se utilizó Claude como apoyo para identificar errores del código de las Partes B, C y D, de igual forma para comentar el codigo de esas partes.Asi mismo se utilizó para redactar el reporte.

Código fuente: `https://github.com/LsYoli/fisica_computacional/tree/main/Taller_7`